

Trabalho 2 – Inteligência Artificial: **Uso do aprendizado (algoritmo *Perceptron*) para classificar 1 conjunto de dados numéricos em duas classes.**

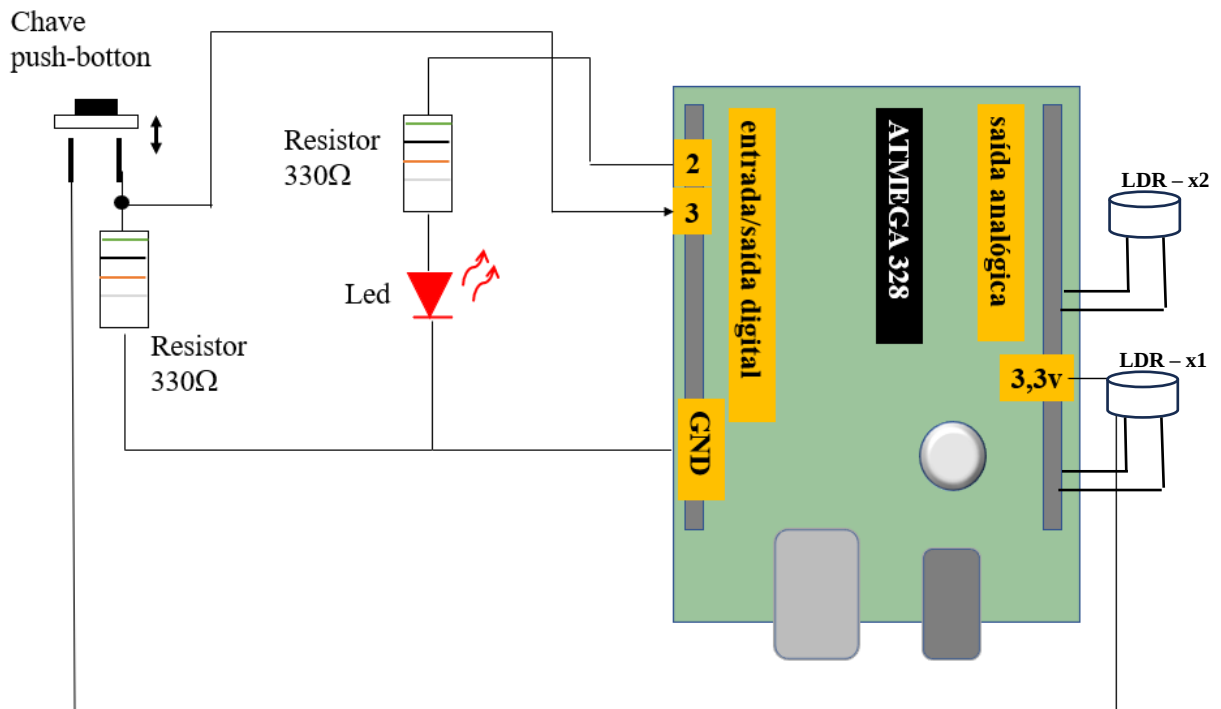
Componentes do grupo

Nome: _____ matrícula _____
Nome: _____ matrícula _____
Nome: _____ matrícula _____
Nome: _____ matrícula _____

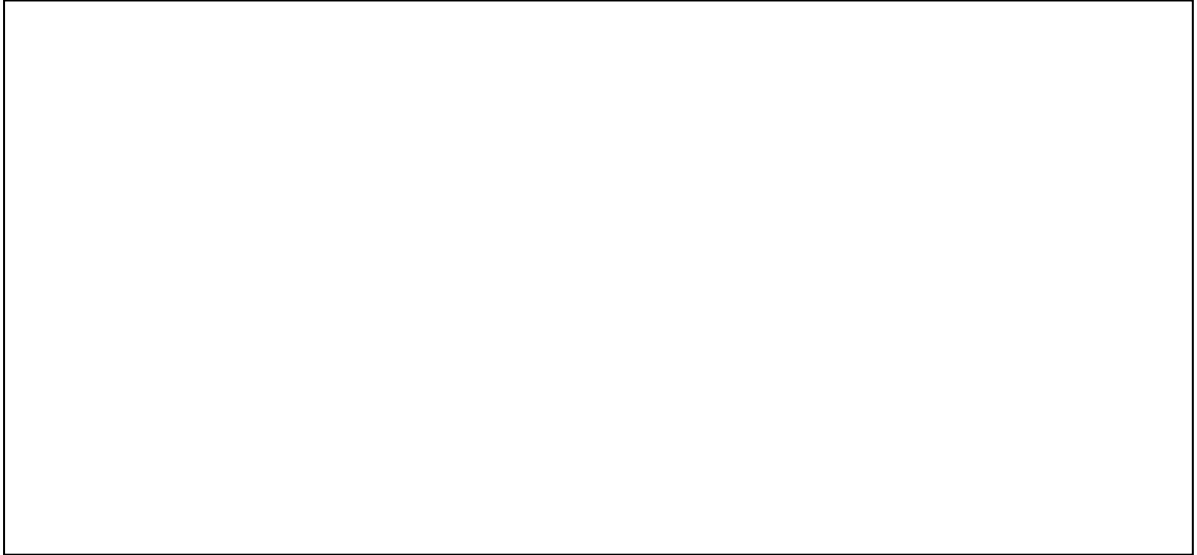
Instruções

- data de referência para entrega: **06/04**.
 - em grupos de até 4 alunos.
 - considerar no trabalho o código fonte e o **gráfico que separa as classes** – fazer os experimentos nos espaços indicados neste documento (o tamanho pode ser adequado conforme a necessidade).
 - nomear o arquivo como “**Trabalho 2 de Inteligência Artificial - noite + 1º nome de um dos componentes do grupo**”.
 - entregar o trabalho em arquivo PDF pelo email do professor: mauricio.mario@cps.sp.gov.br
assunto = **trabalho 2 de Inteligência Artificial – noite**.
- O experimento pode ser feito em qualquer linguagem de programação.***

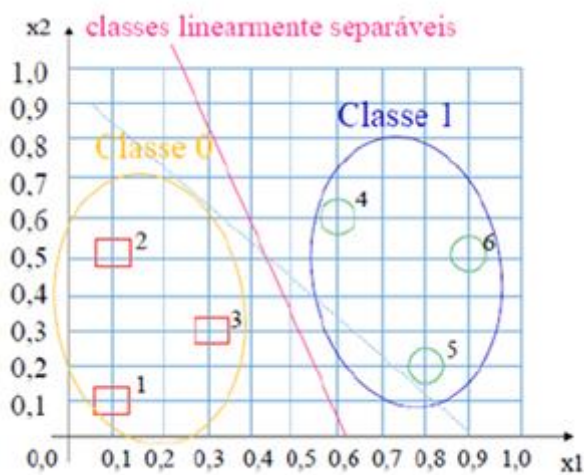
1. Considerando o arquivo “Aplicação com Perceptron”, pesquisar exemplo com dois atributos e duas classificações que sejam linearmente separáveis;



2. Descrever na sequência o exemplo a ser utilizado pelo grupo para a separação de classes → citar as fontes (referência dos links de pesquisa).



3. Construir o gráfico do exemplo, com as entradas já normalizadas entre zero e um.



Tomando o exemplo peso-altura:

Considerando que o par ordenado peso-altura possa definir 2 classes:

- pessoas obesas;
- pessoas magras;



Gráfico: Na sequência inserir o gráfico que representa os dados e a separação linear indicada por uma reta, assim como os pontos de treinamento.



4. Fazer o treinamento (modificando o código feito em aula) com os dados obtidos na pesquisa. Demonstrar no código o trecho onde são inseridos os pontos de treinamento, assim como o resultado da execução no console.

5. Após o treinamento, inserir pontos que não participaram do mesmo e fazer o teste de generalização. Mostrar no gráfico a separação de classes e onde serão inseridos os pontos de generalização.

Apresentar o trecho do código onde é feita a generalização:



6. Apresentar e discutir os resultados do teste de generalização.

Apresentar e discutir os resultados da generalização:

